Raid 0 existeix perquè el seu objectiu no és la redundància, sinó el rendiment i l'aprofitament total de la capacitat.

Què aporta un RAID 0?

- Augmenta molt el rendiment de lectura i escriptura, ja que reparteix els blocs de dades entre dos o més discos i pot llegir/escriure en paral·lel.

- Permet aprofitar el 100% de la capacitat sumada dels discos (no "perds" espai en miralls o paritat).

Per què es fa servir?

- És útil en casos on el rendiment és més important que la seguretat de les dades: edició de vídeo, treball amb fitxers molt grans, jocs, entorns de proves, etc.

- Sovint es combina amb altres nivells RAID que sí donen redundància (per exemple RAID 10: RAID 1 per redundància + RAID 0 per rendiment).

Quin és el preu a pagar?

- No té cap tolerància a fallades: si cau un sol disc, el conjunt queda inutilitzable i es perden les dades.

- El risc de pèrdua de dades és *més alt* que amb un sol disc, perquè qualsevol dels discos pot provocar el desastre.

En resum: existeix perquè és la configuració RAID orientada exclusivament a **maximitzar el rendiment i la capacitat**, assumint explícitament que la redundància es resoldrà amb còpies de seguretat o altres mecanismes externs.

RAID 1 existeix perquè està pensat principalment per protegir les dades mitjançant redundància, acceptant perdre capacitat útil a canvi de seguretat.

Què aporta un RAID 1?

- Duplica totes les dades en dos o més discos (mirroring): cada escriptura es fa a totes les unitats, de manera que totes tenen una còpia idèntica.

- La capacitat útil és la d'un sol disc: amb 2×1 TB només tens 1 TB aprofitable, la resta "es gasta" en la còpia.

Per què es fa servir?

- Per a sistemes on la continuïtat del servei i la integritat de la informació són crítiques (servidors, dades empresarials, sistemes on-line, etc.).

- Permet que, si falla un disc, el sistema continuï funcionant sense aturar-se, i es pugui substituir el disc defectuós "en calent" en molts entorns.

Quin rendiment ofereix?

- Pot millorar la lectura, perquè el sistema pot llegir en paral·lel des de diversos discos que tenen les mateixes dades (segons maquinari/implementació).

- L'escriptura sol ser similar o lleugerament més lenta que amb un sol disc, perquè cal escriure el mateix bloc a totes les còpies.

Quin és el preu a pagar?

- Cost en capacitat i maquinari: per tenir N TB útils cal el doble d'emmagatzematge físic (mínim 2 discos i un 50% de la capacitat es dedica a redundància).

- Només tolera la fallada d'un disc per conjunt: si en cauen dos alhora en el mateix mirall, es perden les dades igualment, per això segueix calant còpies de seguretat.

RAID 5 combina rendiment, capacitat aprofitada i redundància mitjançant paritat distribuïda, i per això s'utilitza molt en servidors i NAS de gamma mitjana.

Què aporta un RAID 5?

- Necessita mínim 3 discos i fa "striping" de dades més blocs de paritat repartits entre tots els discos, de manera que la informació redundant no és una còpia sencera sinó paritat.

- La capacitat útil és la suma de tots els discos menys un (N discos → capacitat útil ≈ N−1), així que s'aprofita millor l'espai que en RAID 1 mantenint redundància.

Per què es fa servir?

- Permet continuar funcionant si falla un disc: el sistema pot reconstruir les dades perdudes a partir de la paritat dels altres discos.

- S'utilitza molt en servidors de fitxers, cabines d'emmagatzematge i NAS on cal un bon equilibri entre cost, capacitat i seguretat de les dades.

Quin rendiment ofereix?

- Lectura normalment molt bona, similar o propera a RAID 0, perquè pot llegir en paral·lel de diversos discos.

- Escriptura més lenta que en RAID 0 o un sol disc, perquè cal llegir dades/paritat, recalcular la paritat i escriure-ho tot de nou a cada operació (read-modify-write).

Quin és el preu a pagar?

- Només tolera la fallada d'un disc: si en cau un segon abans d'acabar la reconstrucció, es perden les dades.

- La reconstrucció després d'un error pot ser lenta i estressant per als discos, sobretot amb discos grans, augmentant el risc de que en falli un altre durant el procés.